

MORTRA 検証済み解答

分野：三角関数 問題・厳密解・図・証明経路・講評

問題

$x > 1$ において,

$$\tan\left(e\left(1 - \frac{1}{x}\right)^x\right) + \frac{1}{x} < \frac{\pi}{2}$$

を示せ.

答え

成立。 $\tan\left(e\left(1 - \frac{1}{x}\right)^x\right) + \frac{1}{x} < \frac{\pi}{2} \quad (x > 1)$

解答

1. $y = 1/x$ とおくと $0 < y < 1$ である。 $A = e(1 - y)^{1/y}$ とおけば

$$\log A = 1 + \frac{\log(1 - y)}{y} = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{y^m}{m+1}.$$

一方

$$\log\left(1 - \frac{y}{2}\right) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{y^m}{m2^m}.$$

2. $m = 1$ では二つの係数は等しく、 $m \geq 2$ では $m2^m > m + 1$ である。従って $\log A < \log(1 - y/2)$ 、すなわち

$$A < 1 - \frac{y}{2}.$$

3. 正接はこの区間で狭義単調増加だから

$$\tan A + y < \tan(1 - y/2) + y =: F(y).$$

また

$$F''(y) = \frac{1}{2} \sec^2(1 - y/2) \tan(1 - y/2) > 0$$

なので、 F は $[0, 1]$ で凸であり、その最大値は端点で取る。

4. 正弦・余弦の Taylor 展開を交代級数として評価すると、

$$\sin 1 < \frac{101}{120}, \quad \cos 1 > \frac{389}{720}, \quad \sin \frac{1}{2} < \frac{1841}{3840}, \quad \cos \frac{1}{2} > \frac{7}{8}.$$

よって $\tan 1 < \frac{606}{389} < 39/25$ 、 $\tan(1/2) < \frac{263}{480} < 11/20$ である。従って

$$F(0) < \frac{39}{25} < \frac{157}{100} < \frac{\pi}{2}, \quad F(1) < \frac{31}{20} < \frac{157}{100} < \frac{\pi}{2}.$$

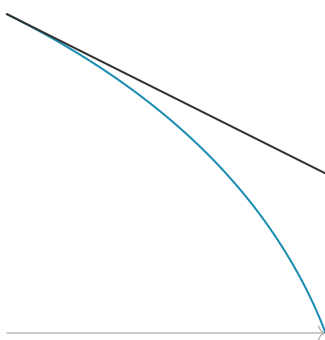
5. 以上より $0 < y < 1$ 、すなわち $x > 1$ で、問題の左辺は常に $\pi/2$ より小さい。

一手ずつ見る図解

1. 逆数で区間を有限にする

$y=1/x$ と置くと $x \in [1, \infty)$ は $y \in (0, 1]$ になり、指数部分を同じ区間上で比較できます。

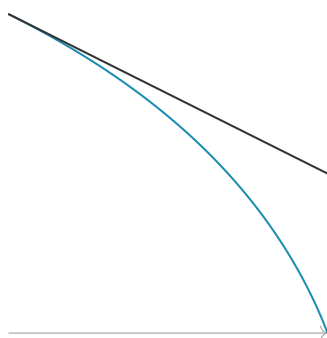
$$e \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = e(1-y)^{1/y}, \quad y = \frac{1}{x}$$



2. 対数級数を係数ごとに比較する

同じ y のべきに掛かる係数を比べ、指数部分を $1-y/2$ より小さくします。

$$e(1-y)^{1/y} < 1 - \frac{y}{2}$$



3. 凸関数の最大値を端点で抑える

正接の単調性で一次式へ移した後、得られた凸関数の二つの端点だけを交代級数で評価します。

$$\tan(1 - y/2) + y < \frac{\pi}{2}$$

y	0	区間内部	1
F''(y)	正	正	正
F(y)	$\tan(1)$	凸	$1 + \tan(1/2)$
上界	39/25	157/100 未満	31/20

講評

出題意図 三角関数の条件を実行可能な関係へ移し、数式を正確に読み取る、計算できる式に直す、初等関数を厳密な上下界で挟むを一つの証明として組み立てる力を問う。

想定する入試 記述式の大学入試または数学コンテストを想定し、変換の根拠と最終検証までを採点対象とする。

独自性 数値近似や答えの照合で終えず、問題文から答えまで実際に通過した射と証明義務を再生できる。

証明の経路

問題文

数式を正確に読み取る

読み取った数式

計算できる式に直す

厳密計算用の式

初等関数を厳密な上下界で挟む

初等関数の厳密な上下界

証明書を再生して結論を認証

検証済み解答

使った射と役割

- **M1: 数式を正確に読み取る**

問題文 → 読み取った数式

文字、演算、等号、積分区間を区別し、元の数式の構造を保つ。

- **M2: 計算できる式に直す**

読み取った数式 → 厳密計算用の式

読み取った数式を、分数や根号を保った厳密計算用の式へ移す。

- **M3: 初等関数を厳密な上下界で挟む**

厳密計算用の式 → 初等関数の厳密な上下界

級数の剰余、単調性、積分による順序保存を組み合わせ、浮動小数近似なしで不等式を閉じる。

- **M4: 証明書を再生して結論を認証**

初等関数の厳密な上下界 → 検証済み解答

実行記録と証明義務を再生し、元の問題条件に対する結論を確定する。

検証記録

- LaTeX 数式を構文解析
- 型付きの実行可能式へ変換
- 初等関数の厳密な上下界 で厳密計算
- 未評価演算と制約残差を検査
- 問題文・解答・検証証明書を出力

検証方法 現在の問題文から合成した証明を、厳密な記号計算と図の根拠から再生

証明書 SHA-256: 1cd9caf1525a49b0a1626c03146e9cfb9905ede4751e3654ee2a4e8c00edd816